Matemática Aplicada II — TP4 Guía simplificada

Guía de conceptos — Trabajo Práctico IV

Receta, criterios y ejercicios resueltos

1 Receta base (sirve para casi todo el TP)

Paso a paso

- **0.** Anotar n = nº de variables y m = nº de restricciones.
- **1.** Lagrangiano, con la restricción como «número − expresión»: $L = f + \lambda\,(b - g)$. Ej.: $L = 2x^2 + 4y^2 + z^2 + \lambda(9 - 2x - y - 3z)$.
- **2.** Derivar e igualar a 0: $L'_x = 0,\ L'_y = 0, \ldots,\ L'_\lambda = 0$ (la última es la restricción).
- **3.** Despejar λ de las dos primeras, igualar, y reemplazar en la restricción. Resultado: el **punto crítico** P_0 (candidato) y su λ^*.
- **4.** Clasificar P_0: local (Sección 2) y/o global (Sección 3).

▶ Ej. 2a: $w = 2x^2 + 4y^2 + z^2$ s.a. $2x + y + 3z = 9$ $(n = 3,\ m = 1)$

$4x - 2\lambda = 0,\ \ 8y - \lambda = 0,\ \ 2z - 3\lambda = 0 \ \Rightarrow\ \lambda = 8y,\ x = 4y,\ z = 12y$. En la restricción: $9 - 8y - y - 36y = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{5}$.

$P_0 = (\frac{4}{5}, \frac{1}{5}, \frac{12}{5})$, $\lambda^* = \frac{8}{5}$ → falta clasificarlo.

2 ¿Máximo o mínimo local? Hessiano orlado

Se arma una matriz de orden $n + m$: arriba a la izquierda un 0, el borde es la derivada de la restricción $(-g'_x, -g'_y, \ldots)$ y adentro las derivadas segundas de L respecto de las variables (L''_{xx}).

$$\overline{H} = \begin{pmatrix} 0 & -g'_x & -g'_y & -g'_z \\ -g'_x & L''_{xx} & L''_{xy} & L''_{xz} \\ -g'_y & L''_{yx} & L''_{yy} & L''_{yz} \\ -g'_z & L''_{zx} & L''_{zy} & L''_{zz} \end{pmatrix} \qquad (n = 3,\ m = 1)$$

Se calculan sólo los **últimos** $n - m$ menores principales de arriba a la izquierda:

$n,\ m$	Orden	Se calcula	Mínimo relativo	Máximo relativo
2, 1	3	$\lvert\overline{H}_3\rvert$	< 0	> 0
3, 1	4	$\lvert\overline{H}_3\rvert,\ \lvert\overline{H}_4\rvert$	ambos < 0	$\lvert\overline{H}_3\rvert > 0,\ \lvert\overline{H}_4\rvert < 0$
3, 2	5	$\lvert\overline{H}_5\rvert$	> 0	< 0

Si no cumple ninguno de los dos patrones: no es extremo (punto silla, como en Ej. 2b y 2d). Si un menor da 0, el criterio no concluye.

Ojo

- Adentro va L'', no f''. Si la restricción es lineal son iguales; si es un círculo o elipse (Ej. 1d, 1e, 3a) L'' incluye $-\lambda g''$, así que hay que reemplazar λ^*.
- Este Hessiano orlado (borde = restricción) no es el del TP2 (borde = gradiente de f, para cuasiconcavidad).

▶ Ej. 2a (continuación)

$$\overline{H} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -1 & -3 \\ -2 & 4 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 8 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad |\overline{H}_3| = -36 < 0, \quad |\overline{H}_4| = -360 < 0$$

Ambos negativos ⇒ **mínimo relativo**. (En la diapositiva de clase $|\overline{H}_4|$ figura como −288: recalculado da −360; la conclusión es la misma.)

3 ¿Es global (absoluto)? Mirar f con lo del TP2

Con el punto crítico P_0 y la **restricción lineal**, se clasifica el Hessiano de f (autovalores o menores, como en la Guía TP2):

f **es…**	P_0 **es…**
Cóncava / estrictamente cóncava	máximo global / máximo global **único**
Convexa / estrictamente convexa	mínimo global / mínimo global **único**
Estrictamente cuasicóncava	máximo global único (Ej. 6a, 15a)

- Hessiano **diagonal** (derivadas cruzadas 0): los autovalores son los números de la diagonal. Ej. 2a: $\operatorname{diag}(4, 8, 2) > 0$ ⇒ estrictamente convexa ⇒ P_0 es mínimo global único.
- **Cobb-Douglas** $x^a y^b$: $a + b < 1$ estrictamente cóncava; $a + b = 1$ cóncava; $a + b > 1$ ni cóncava ni convexa (pero siempre estrictamente cuasicóncava).

4 Ejercicios resueltos

Todos siguen el mismo orden: Lagrangiano → derivadas → resolver → clasificar → respuesta.

Ej. 1d — Extremos con restricción no lineal

$f(x,y) = 6 - 4x - 3y$ s.a. $x^2 + y^2 = 1$ $(n=2,\ m=1)$

1 · Lagrangiano

$$L = 6 - 4x - 3y + \lambda\,(1 - x^2 - y^2)$$

2 · Derivar

$$\begin{aligned} L'_x &= -4 - 2\lambda x = 0 \quad &\Rightarrow\ x = -\tfrac{2}{\lambda} \\ L'_y &= -3 - 2\lambda y = 0 \quad &\Rightarrow\ y = -\tfrac{3}{2\lambda} \\ L'_\lambda &= 1 - x^2 - y^2 = 0 \end{aligned}$$

3 · Resolver

Reemplazo x, y en la restricción:

$$\tfrac{4}{\lambda^2} + \tfrac{9}{4\lambda^2} = 1 \ \Rightarrow\ \tfrac{25}{4\lambda^2} = 1 \ \Rightarrow\ \lambda = \pm\tfrac{5}{2}$$

λ	Punto	f
$5/2$	$P_1 = (-\tfrac{4}{5}, -\tfrac{3}{5})$	11
$-5/2$	$P_2 = (\tfrac{4}{5}, \tfrac{3}{5})$	1

4 · Hessiano orlado

Borde: $-2x$, $-2y$. Adentro $L''_{xx} = L''_{yy} = -2\lambda$ (depende de λ porque la restricción no es lineal), cruzada 0.

$$|\overline{H}_3| = \begin{vmatrix} 0 & -2x & -2y \\ -2x & -2\lambda & 0 \\ -2y & 0 & -2\lambda \end{vmatrix} = 8\lambda\,(x^2 + y^2) = 8\lambda$$

5 · Clasificar

Con $n=2,\ m=1$: $|\overline{H}_3| > 0$ máximo, < 0 mínimo.

$$P_1:\ 8 \cdot \tfrac{5}{2} = 20 > 0 \ \Rightarrow\ \text{máx.} \qquad P_2:\ 8 \cdot (-\tfrac{5}{2}) = -20 < 0 \ \Rightarrow\ \text{mín.}$$

Respuesta: máximo en $(-\tfrac{4}{5}, -\tfrac{3}{5})$ con $f = 11$; mínimo en $(\tfrac{4}{5}, \tfrac{3}{5})$ con $f = 1$.

Ej. 4a — Óptimo global (Cobb-Douglas)

$f(x,y) = 10\,x^{1/5}y^{4/5}$ s.a. $7x + 4y = 70$

1 · Lagrangiano

$$L = 10x^{1/5}y^{4/5} + \lambda\,(70 - 7x - 4y)$$

2 · Derivar y despejar λ

$$\begin{aligned} L'_x = 0 &\Rightarrow\ \lambda = \tfrac{2}{7}\,x^{-4/5}y^{4/5} \\ L'_y = 0 &\Rightarrow\ \lambda = 2\,x^{1/5}y^{-1/5} \end{aligned}$$

3 · Igualar

$$\tfrac{2}{7}\,x^{-4/5}y^{4/5} = 2\,x^{1/5}y^{-1/5} \ \Rightarrow\ \tfrac{1}{7}\,y = x$$

4 · Restricción

$$70 - 7 \cdot \tfrac{y}{7} - 4y = 0 \ \Rightarrow\ 70 - 5y = 0 \ \Rightarrow\ y = 14, \quad x = 2$$

5 · Global

Es Cobb-Douglas con $a + b = \tfrac{1}{5} + \tfrac{4}{5} = 1 \Rightarrow f$ cóncava, y la restricción es lineal ⇒ el punto crítico es máximo global.

Respuesta: máximo global en $(2, 14)$, con $f(2,14) \approx 94{,}86$.

Ej. 4b — Misma función con $\ln$

$g = \ln f(x,y)$ s.a. $7x + 4y = 70$ (ln es creciente ⇒ mismo punto óptimo)

1 · Lagrangiano

$$L = \ln 10 + \tfrac{1}{5}\ln x + \tfrac{4}{5}\ln y + \lambda\,(70 - 7x - 4y)$$

2 · Derivar

$$L'_x = \tfrac{1}{5x} - 7\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = \tfrac{1}{35x}, \qquad L'_y = \tfrac{4}{5y} - 4\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = \tfrac{1}{5y}$$

3 · Resolver

$$\tfrac{1}{35x} = \tfrac{1}{5y} \Rightarrow y = 7x \;\Rightarrow\; 70 - 35x = 0 \Rightarrow x = 2,\; y = 14$$

Respuesta: el mismo punto $(2, 14)$; el valor ahora es $g = \ln 94{,}86 \approx 4{,}55$.

Ej. 5a — Región con borde (Weierstrass)

$f(x,y) = x^2 + 2y^2$ en $C = \{x^2 + y^2 \le 1\}$

1 · Existencia

f es continua y C es cerrado y acotado ⇒ existen máximo y mínimo absolutos.

2 · Dentro de C

$$\nabla f = (2x,\, 4y) = (0,0) \;\Rightarrow\; (0,0), \qquad f(0,0) = 0$$

3 · Frontera

Con $x^2 + y^2 = 1$: $x^2 = 1 - y^2$, entonces $f = 2 - x^2$.

$$x = 0 \Rightarrow (0, \pm 1),\; f = 2 \qquad x = \pm 1 \Rightarrow (\pm 1, 0),\; f = 1$$

4 · Comparar

Punto	$(0,0)$	$(\pm 1, 0)$	$(0, \pm 1)$
f	0	1	2

Respuesta: mínimo absoluto en $(0,0)$ ($f = 0$); máximos absolutos en $(0, \pm 1)$ ($f = 2$).

Aplicaciones económicas

Ej. 8 — Maximizar utilidad

$U = 10q_1 + 20q_2 + 4q_1q_2$ s.a. $2q_1 + 3q_2 = 18$

1 · Lagrangiano

$$L = 10q_1 + 20q_2 + 4q_1q_2 + \lambda\,(18 - 2q_1 - 3q_2)$$

2 · Derivar

$$L'_{q_1} = 10 + 4q_2 - 2\lambda = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = 5 + 2q_2$$
$$L'_{q_2} = 20 + 4q_1 - 3\lambda = 0$$

3 · Resolver

Reemplazo λ en la segunda:

$$20 + 4q_1 = 15 + 6q_2 \;\Rightarrow\; q_1 = \tfrac{6q_2 - 5}{4}$$

En la restricción:

$$\tfrac{6q_2-5}{2} + 3q_2 = 18 \;\Rightarrow\; q_2 = \tfrac{41}{12}, \qquad q_1 = \tfrac{31}{8}$$

4 · Clasificar

$L'' = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$ (indefinida: U no es cóncava, así que se usa el orlado). Borde $-2,\ -3$:

$$|\overline{H}_3| = \begin{vmatrix} 0 & -2 & -3 \\ -2 & 0 & 4 \\ -3 & 4 & 0 \end{vmatrix} = 48 > 0 \;\Rightarrow\; \text{máximo}$$

Respuesta: $q_1 = \tfrac{31}{8}$, $q_2 = \tfrac{41}{12}$**, utilidad máxima** $\tfrac{3841}{24}$**.**

Ej. 14 — Minimizar costo y sensibilidad

$C = x_1^2 + 2x_2^2$ s.a. $x_1 + 3x_2 = 22$ (ingreso exigido)

1 · Lagrangiano

$$L = x_1^2 + 2x_2^2 + \lambda\,(22 - x_1 - 3x_2)$$

2 · Derivar

$$2x_1 - \lambda = 0 \Rightarrow x_1 = \tfrac{\lambda}{2}, \qquad 4x_2 - 3\lambda = 0 \Rightarrow x_2 = \tfrac{3\lambda}{4}$$

3 · Resolver

$$\tfrac{\lambda}{2} + 3 \cdot \tfrac{3\lambda}{4} = 22 \;\Rightarrow\; \tfrac{11\lambda}{4} = 22 \;\Rightarrow\; \lambda = 8$$
$$x_1 = 4, \quad x_2 = 6, \quad C = 16 + 72 = 88$$

4 · Global

Hessiano de C = $\mathrm{diag}(2, 4)$, autovalores > 0 ⇒ estrictamente convexa; restricción lineal ⇒ mínimo absoluto único.

5 · Con λ

$\Delta C_{min} \approx \lambda\,\Delta b$, con $\lambda = 8$:

ingreso 21,8 : $\ 8 \cdot (-0{,}2) = -1{,}6$ ingreso 22,1 : $\ 8 \cdot 0{,}1 = +0{,}8$

Respuesta: $(4, 6)$**, costo mínimo 88; el costo baja 1,6 o sube 0,8 según el ingreso.**

Ej. 13 — Utilidad Cobb-Douglas del consumidor

$U = x_1^{1/3} x_2^{1/2}$ s.a. $p_1 x_1 + p_2 x_2 = M$

1 · Lagrangiano

$$L = x_1^{1/3} x_2^{1/2} + \lambda \left(M - p_1 x_1 - p_2 x_2 \right)$$

2 · Derivar

$$L'_{x_1} = \tfrac{1}{3} x_1^{-2/3} x_2^{1/2} - \lambda p_1 = 0$$
$$L'_{x_2} = \tfrac{1}{2} x_1^{1/3} x_2^{-1/2} - \lambda p_2 = 0$$

3 · Dividir

Divido la primera por la segunda (se va λ):

$$\tfrac{p_1}{p_2} = \tfrac{2}{3} \cdot \tfrac{x_2}{x_1} \;\Rightarrow\; p_1 x_1 = \tfrac{2}{3} p_2 x_2$$

4 · Presupuesto

$$\tfrac{2}{3} p_2 x_2 + p_2 x_2 = M \;\Rightarrow\; x_2^* = \tfrac{3M}{5p_2}, \qquad x_1^* = \tfrac{2M}{5p_1}$$

5 · Global

$a + b = \tfrac{1}{3} + \tfrac{1}{2} < 1 \Rightarrow$ estrictamente cóncava; restricción lineal $\Rightarrow$ máximo global único.

6 · Indirecta

$V(p_1, p_2, M) = U(x_1^*, x_2^*)$. Se deriva el Lagrangiano respecto del parámetro:

$$\tfrac{\partial V}{\partial M} = \lambda^* > 0, \qquad \tfrac{\partial V}{\partial p_1} = -\lambda^* x_1^* < 0, \qquad \tfrac{\partial V}{\partial p_2} = -\lambda^* x_2^* < 0$$

Respuesta: $x_1^* = \tfrac{2M}{5p_1}$, $x_2^* = \tfrac{3M}{5p_2}$. Más ingreso sube la utilidad máxima; más precio la baja.

Errores comunes

- Decir «máximo» o «mínimo» sólo con las condiciones de primer orden, sin clasificar.
- Usar f'' en lugar de L'' cuando la restricción no es lineal.
- Mirar todos los menores del orlado en lugar de los últimos $n - m$.
- Usar «cóncava $\Rightarrow$ máximo global» con Cobb-Douglas de $a + b > 1$ (no es cóncava: usar cuasiconcavidad).
- Usar Weierstrass en un dominio abierto o no acotado.